

Università di Pisa
Corso di Laurea in Informatica

LABIBBIA

di ALGEBRA LINEARE

Appunti Completi: Sistemi e Matrici

Trascrizione analitica Lezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6

Docente titolare:

Prof.ssa Silvia Benvenuti

Autore del riassunto:

Joseph Zucchelli (ilbroccolo)

Anno Accademico 2025 - 2026

AL

Indice

1	Matrici	3
1.1	Definizioni Fondamentali	3
1.1.1	Matrice Associata e Completa	3
1.2	Matrici Quadrate e Tipologie Speciali	3
2	Sistemi Lineari e Gauss	4
2.1	Concetti Introduttivi (Lezione 1)	4
2.1.1	Premesse Fondamentali	4
2.1.2	Equazioni Lineari	4
2.2	Sistemi di Equazioni Lineari	4
2.2.1	Interpretazione Geometrica (Sistemi 2×2)	4
2.3	Generalizzazione	4
3	Algoritmo di Eliminazione di Gauss	5
3.1	Sistemi Equivalenti	5
3.2	Le 3 Mosse di Gauss	5
3.3	Esempi Pratici	5
3.3.1	Esempio 1: Sistema 3×3 Completo	5
3.3.2	Esempio 2: Impossibile	5
3.3.3	Esempio 3: Famiglia di Soluzioni	5
3.4	Riepilogo e Morale	6
4	Introduzione e Risoluzione a Ritroso (Pag. 1)	7
5	Variabili Libere e Interpretazione Geometrica (Pag. 2)	8
6	Esempi Veloci e Introduzione Teoria (Pag. 3)	8
7	Algoritmo di Gauss e Mosse Elementari (Pag. 4)	9
7.1	Equivalenza di Sistemi	9
7.2	Metodo di Eliminazione di Gauss	9
8	Procedimento Passo-Passo (Pag. 5)	9
9	Variabili Libere e Pivot (Pag. 6)	9
10	Esempio di Applicazione (Pag. 7)	10
10.1	Algoritmo di Gauss-Jordan	10
11	Esercizio Svolto (Pag. 8)	10
12	Continuazione Esercizio (Pag. 9)	11
13	Teorema Sistema Quadrato (Pag. 10)	12
14	Rango e Rouché-Capelli (Pag. 11)	12
15	Dimostrazione Costruttiva (Pag. 12)	13
16	Esempio Dimostrativo (Pag. 13)	13
17	Esercizio Parametrico (Pag. 14)	14

18 Spazi Vettoriali su $\mathbb{R}$	15
18.1 Gli 8 Assiomi dello Spazio Vettoriale	15
19 Lo Spazio $\mathbb{R}^n$	16
20 Sistemi Lineari	16
20.1 Matrici e Algoritmo di Gauss	16
21 Esempio Pratico e Raffinamento della Matrice	17
21.1 Strategie di riduzione (Domande dalla lavagna)	18
22 Approfondimento: Assiomi e Spazio dei Polinomi	19
22.1 Definizione Generale di Spazio Vettoriale (Dalle slide)	19
23 Esempio 1: Spazio dei Polinomi (Dalla lavagna)	19
24 Esempio 2: Vettori Geometrici (Dalla slide)	20
25 Spazi Vettoriali	22
25.1 Basi e Dimensione	22
26 Costruzione Geometrica di V_O^2	23
26.1 L'Insieme V_O^2	23
27 Operazioni in V_O^2	23
27.1 1. Somma di Vettori	23
27.2 2. Prodotto per Scalare	24
28 Applicazioni Lineari	25
28.1 Nucleo e Immagine	25
29 Autovalori e Diagonalizzazione	26
29.1 Polinomio Caratteristico	26
30 Prodotti Scalari e Ortogonalità	27
30.1 Procedimento di Gram-Schmidt	27
Cheat Sheet Finale	28

1 Matrici

[Rif. Lezioni 2 e 3]

1.1 Definizioni Fondamentali

Per studiare i sistemi lineari, basta studiare le loro matrici associate.

1.1.1 Matrice Associata e Completa

Dato un sistema generico, definiamo:

- **Matrice Associata (A):** Tabella $m \times n$ dei coefficienti. $A = (a_{ij})$.
- **Vettore Termini Noti (b):** Matrice colonna $m \times 1$.
- **Matrice Completa ($A|b$):** Matrice $m \times (n + 1)$ ottenuta affiancando b ad A .

1.2 Matrici Quadrate e Tipologie Speciali

Se $m = n$, la matrice è **Quadrata** di **ORDINE** n .

Definizione

1. Diagonale Principale: Insieme degli elementi a_{ij} con $i = j$ ($a_{11}, a_{22}, \dots$).

2. Matrice Diagonale: Se $a_{ij} = 0$ per ogni $i \neq j$.

$$\text{Esempio: } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

3. Matrice Triangolare Superiore: Se tutti gli elementi **SOTTO** la diagonale principale sono 0 ($a_{ij} = 0 \forall i > j$).

$$\text{Esempio: } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

4. Matrice Triangolare Inferiore: Se tutti gli elementi **SOPRA** la diagonale principale sono 0 ($a_{ij} = 0 \forall i < j$).

$$\text{Esempio: } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Osservazione: Una matrice diagonale è contemporaneamente triangolare superiore e inferiore.

2 Sistemi Lineari e Gauss

[Rif. Lezione 1, Lezione 2 e 3]

2.1 Concetti Introduttivi (Lezione 1)

2.1.1 Premesse Fondamentali

Salvo esplicito avviso contrario, supponiamo sempre di lavorare in $\mathbb{R}$ (insieme dei numeri reali).

2.1.2 Equazioni Lineari

Definizione: Un'equazione lineare è un'equazione di I grado (in cui l'incognita compare al grado 1).

Caso 1: Equazioni in una variabile Forma normale: $ax + b = 0$.

- Se $a \neq 0 \implies$ **1 soluzione:** $x = -\frac{b}{a}$.
- Se $a = 0$ e $b \neq 0 \implies$ **Impossibile.**
- Se $a = 0$ e $b = 0 \implies$ **Indeterminata** ($\forall x \in \mathbb{R}$).

Caso 2: Equazioni in due variabili Esempio: $x + y = 1$. Soluzioni: $\{(t, 1 - t) \mid t \in \mathbb{R}\}$.
Interpretazione Geometrica: I punti di una retta.

2.2 Sistemi di Equazioni Lineari

Definizione: Insieme di equazioni che devono essere soddisfatte **contemporaneamente**.

2.2.1 Interpretazione Geometrica (Sistemi 2×2)

Cercare l'intersezione tra due rette.

Configurazione	Soluzioni	Esempio
Rette Incidenti	1 Soluzione	$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$
Rette Parallele	0 Soluzioni	$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$
Rette Coincidenti	∞ Soluzioni	$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases}$

2.3 Generalizzazione

Un sistema lineare può essere:

1. Possibile (Compatibile):

- 1 Soluzione unica.
- ∞ Soluzioni.

2. Impossibile: 0 Soluzioni.

3 Algoritmo di Eliminazione di Gauss

3.1 Sistemi Equivalenti

Due sistemi si dicono **EQUIVALENTI** se hanno lo stesso insieme di soluzioni.

Sistemi Triangolari

I sistemi triangolari superiori sono facili da risolvere con la **Sostituzione a Ritroso**.

3.2 Le 3 Mosse di Gauss

Operazioni lecite sulle righe della matrice completa $(A|b)$:

- (I) Scambiare due righe ($R_i \leftrightarrow R_j$).
- (II) Moltiplicare una riga per uno scalare $\lambda \neq 0$ ($R_i \rightarrow \lambda R_i$).
- (III) Sommare a una riga un multiplo di un'altra ($R_i \rightarrow R_i + kR_j$).

3.3 Esempi Pratici

3.3.1 Esempio 1: Sistema 3×3 Completo

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + y - z = 3 \\ -x - y + 2z = 5 \end{cases} \implies C = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 2 & 5 \end{array} \right)$$

Passo 1: Uccidere i termini sotto il primo pivot.

- $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$: $(0, -1, -3, -9)$
- $R_3 \rightarrow R_3 + R_1$: $(0, 0, 3, 11)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 3 & 11 \end{array} \right)$$

Risolvendo a ritroso: $z = 11/3$, $y = -2$, $x = 13/3$.

3.3.2 Esempio 2: Impossibile

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -4 & -13 \end{array} \right)$$

Se avessimo ottenuto una riga $(0 \ 0 \ | \ k)$ con $k \neq 0$, il sistema sarebbe impossibile. Esempio:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \implies \text{IMPOSSIBILE}$$

3.3.3 Esempio 3: Famiglia di Soluzioni

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Ponendo $z = t$ (libero): $y = t - 1$, $x = 4 - 2t$. Soluzioni: $(4 - 2t, t - 1, t)$ per ogni $t \in \mathbb{R}$.

3.4 Riepilogo e Morale

- Riga $0 \dots 0 | b$ ($b \neq 0$) $\implies$ **0 soluzioni**.
- Riga $0 = 0 \implies$ Ridondante.
- Sistema quadrato triangolare con pivot $\neq 0 \implies$ **1 soluzione**.

Lezione 4: Algoritmo di Gauss

Trascrizione Integrale del PDF "lezione 4_090226"

4 Introduzione e Risoluzione a Ritroso (Pag. 1)

Esempio 4.1: Esempio 2

Adesso la matrice è triangolare superiore ($\Rightarrow$ "Tri Sup"). Risolvo il sistema "a ritroso".
Sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - 3z = -9 \\ 7z = 17 \end{cases}$$

Svolgimento: 1. Dalla terza equazione: $z = \frac{17}{7}$. 2. Sostituisco nella seconda: $y = -9 + 3z = -9 + 3\left(\frac{17}{7}\right) = -9 + \frac{51}{7} = \frac{-63+51}{7} = -\frac{12}{7}$. 3. Sostituisco nella prima: $x = 6 - y - z = 6 - \left(-\frac{12}{7}\right) - \frac{17}{7} = 6 + \frac{12}{7} - \frac{17}{7} = 6 - \frac{5}{7} = \frac{42-5}{7} = \frac{37}{7}$.

Nota: Per avere la "Tri Sup" basta scambiare le righe $C_2 \leftrightarrow C_3$ se necessario.

Esempio 4.2: Esempio 3 (Veloce)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases} \Rightarrow x = 1$$

Soluzione: $(1, 1)$.

Esempio 4.3: Esempio 4 (Impossibile)

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x + y = 3 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

Nota Manoscritta 4.1: Osservazione

Si vede "a occhio" che la 1^a e la 2^a equazione sono incompatibili $\Rightarrow$ il sistema è impossibile. Ma supponiamo che io non me ne accorga.

Matrice associata:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \end{array} \right)$$

Ammazzo i pivot sotto A_{11} :

- $C_2 \rightarrow C_2 - C_1$
- $C_3 \rightarrow C_3 - 2C_1$

Otteniamo:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

La seconda riga corrisponde all'equazione $0x + 0y = 1 \Rightarrow 0 = 1$. **IMPOSSIBILE.**

5 Variabili Libere e Interpretazione Geometrica (Pag. 2)

Esempio 5.1: Esempio 5

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + y + 3z = 7 \end{cases} \xrightarrow{\text{Matrice}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 7 \end{array} \right)$$

Applicazione Gauss: $C_2 \rightarrow C_2 - 2C_1$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

Nota Manoscritta 5.1: Morale

La forma a scalini fa emergere subito una "famiglia" di soluzioni, in questo caso dipendenti da 1 parametro (gradi di libertà). Chiamiamo **Variabili Libere** quelle corrispondenti alle colonne in cui NON c'è il pivot.

Nel sistema ridotto:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ -y - z = 1 \end{cases}$$

Variabile libera: z (terza colonna senza pivot). Poniamo $z = t$. Svolgimento a ritroso: 1. $-y - t = 1 \Rightarrow y = -1 - t$. 2. $x + (-1 - t) + t = 3 \Rightarrow x - 1 = 3 \Rightarrow x = 4$.

Soluzione: $(4, -1 - t, t)$. Famiglia di soluzioni ∞^1 .

Riassumendo quanto visto dagli esempi:

- Se compare una riga $0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid b$ con $b \neq 0 \Rightarrow$ **Nessuna soluzione**.
- Una o più righe tutte di zeri $\Rightarrow$ qualche equazione ridondante (si possono cancellare).
- Sistema quadrato che diventa triangolare con pivot tutti non nulli $\Rightarrow$ **1! Soluzione**.

Nota Manoscritta 5.2: Importante

Il numero dei pivot misura quanta "info indipendente" c'è.

6 Esempi Veloci e Introduzione Teoria (Pag. 3)

- $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases} \Rightarrow \infty^1 \text{ sol.}$
- $\begin{cases} 2x + 2y = 4 \\ 2x + 2y = 9 \end{cases} \Rightarrow 0 \text{ sol (rette parallele distinte).}$
- $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases} \Rightarrow 1! \text{ sol (rette incidenti).}$

A questo punto enunciamo la **Teoria Generale**: ALGORITMO DI GAUSS (ripetuto per comodità alla pagina successiva).

7 Algoritmo di Gauss e Mosse Elementari (Pag. 4)

7.1 Equivalenza di Sistemi

Sia $C = (A|b)$ la matrice completa di un sistema lineare. Le **Mosse di Gauss** (Operazioni Elementari) sono:

- (I) Scambiare tra loro due righe ($R_i \leftrightarrow R_j$).
- (II) Moltiplicare una riga per una costante $\lambda \neq 0$.
- (III) Sostituire una riga C_i con la somma di C_i con un multiplo di un'altra riga: $C_i \rightarrow C_i + \lambda C_j$.

Due sistemi ottenuti l'uno dall'altro tramite mosse di Gauss sono tra loro **EQUIVALENTI**, cioè hanno le stesse soluzioni.

7.2 Metodo di Eliminazione di Gauss

È una procedura (algoritmo) che consente di trasformare un qualsiasi sistema lineare in un sistema a scalini equivalente. **Obiettivo:** Ottenere $C_{ij} = 0$ sotto la diagonale.

8 Procedimento Passo-Passo (Pag. 5)

Passo 1: Considera la prima colonna di C , C_1 .

- Se contiene solo zeri, lasciala stare e ricomincia dalla colonna 2.
- Se contiene qualche elemento $\neq 0$, a meno di scambiare tra loro le righe, portati nella situazione $a_{11} \neq 0$ (questo sarà il **Primo Pivot** P_1).
- Ora "AMMAZZA" tutti i coefficienti sotto P_1 . Per farlo, basta sostituire $C_i \rightarrow C_i - \frac{C_{i1}}{P_1} C_1$.

Ti sei ricondotto a una matrice di forma:

$$\begin{pmatrix} P_1 & \times & \dots \\ 0 & \times & \dots \\ 0 & \times & \dots \end{pmatrix}$$

Passo 2: Ripeti (I) e (II) sulla sottomatrice $(A'|b')$. E così via fino alla fine.

9 Variabili Libere e Pivot (Pag. 6)

Termini con una situazione di questo tipo (Matrice a scalini):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} P_1 & \times & \times & \dots & \times \\ 0 & P_2 & \times & \dots & \times \\ 0 & 0 & 0 & P_3 & \dots & \times \\ \vdots & & & & & \vdots \end{array} \right)$$

Notiamo colonne senza pivot (es. colonna 3).

Nota Manoscritta 9.1: Definizione

Chiamo **VARIABILI LIBERE** quelle corrispondenti alle colonne in cui NON ho pivot. Sono $n - r$ (dove r è il numero di pivot).

Il processo di eliminazione ha termine quando $r = m$ oppure, se $r < m$, le ultime $m - r$ righe sono tutte nulle (nella matrice dei coefficienti). Se $r = m = n$, la matrice è triangolare superiore con pivot sulla diagonale principale.

10 Esempio di Applicazione (Pag. 7)

Matrice C :

$$C = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

1. Scambio $R_1 \leftrightarrow R_2$ (per avere pivot in alto a sinistra):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

2. $C_3 \rightarrow C_3 + C_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & -2 \end{array} \right)$$

3. $C_3 \rightarrow C_3 - 3C_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

L'ultima riga è $0 = -2 \implies$ **IMPOSSIBILE**.

10.1 Algoritmo di Gauss-Jordan

Oltre ad arrivare a una matrice a scalini, posso renderla di una forma particolare (Semplice): 1. Tutti i pivot uguali a 1 (basta dividere la riga per il pivot). 2. Tutti i coefficienti **SOPRA** i pivot uguali a 0. Come si fa? Si opera "dal basso" verso l'alto.

Questa si chiama **MATRICE COMPLETAMENTE RIDOTTA DEL SISTEMA**.

11 Esercizio Svolto (Pag. 8)

Testo: Dato il sistema:

$$\begin{cases} x + 3y + z - w = 2 \\ 3x + 9y + 4z + w = 1 \\ 2x + y + 5z + 2w = 0 \\ y - z - w = 2 \end{cases}$$

1. Scrivere la matrice completa. 2. Applicando Gauss, trasformare in matrice a scalini (Matrice Ridotta). 3. Determinare la matrice **COMPLETAMENTE RIDOTTA**. 4. Cosa puoi osservare sulle soluzioni?

Svolgimento: Matrice C :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 9 & 4 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

Passaggio 1: Eliminare sotto il primo pivot (1). $C_2 \rightarrow C_2 - 3C_1$ e $C_3 \rightarrow C_3 - 2C_1$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -5 \\ 0 & -5 & 3 & 4 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

Nota: Sotto il secondo elemento della prima riga c'è uno zero, dobbiamo scambiare righe per avere un pivot. Scambio $C_2 \leftrightarrow C_4$ (o $C_2 \leftrightarrow C_3$). Scambiamo con l'ultima per comodità (come nell'appunto):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & 3 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -5 \end{array} \right)$$

Continuo eliminazione: $C_3 \rightarrow C_3 + 5C_2$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -5 \end{array} \right)$$

Scambio $C_3 \leftrightarrow C_4$ per avere 1 come pivot (più comodo) oppure procedo. Nell'appunto si vede che si arriva a:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 6 \end{array} \right)$$

Ultimo passaggio: $C_4 \rightarrow C_4 + 2C_3$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & -4 \end{array} \right)$$

Matrice a scalini (anzi Triangolare Superiore). Ci fermiamo. $r = \# \text{pivot} = 4$.

12 Continuazione Esercizio (Pag. 9)

La matrice ridotta mi fornisce automaticamente la soluzione (che è unica, $r = n = 4$). Dall'ultima riga:

$$7w = -4 \implies w = -4/7$$

Ora usiamo Gauss-Jordan (uccidere i coefficienti sopra). Normalizzo l'ultimo pivot ($P_4 = 7 \rightarrow 1$): $C_4 \rightarrow \frac{1}{7}C_4$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4/7 \end{array} \right)$$

Operazioni a ritroso:

- $C_3 \rightarrow C_3 - 4C_4$
- $C_2 \rightarrow C_2 + C_4$
- $C_1 \rightarrow C_1 + C_4$

Matrice diventa:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & 0 & 2 - 4/7 = 10/7 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 - 4/7 = 10/7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -5 + 16/7 = -19/7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4/7 \end{array} \right)$$

Proseguo eliminando sopra il pivot della riga 3 ($P_3 = 1$):

- $C_2 \rightarrow C_2 + C_3$
- $C_1 \rightarrow C_1 - C_3$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 0 & 0 & 10/7 - (-19/7) = 29/7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 10/7 - 19/7 = -9/7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -19/7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4/7 \end{array} \right)$$

Infine elimino sopra P_2 : $C_1 \rightarrow C_1 - 3C_2$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 29/7 - 3(-9/7) = 56/7 = 8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -9/7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -19/7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4/7 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} \\ -30/7 \text{ (Nota: correzione calcolo a margine)} \\ \\ \end{array}$$

(Nota: ci sono correzioni manuali nei calcoli sul foglio, ho riportato i valori finali visibili: $x = 8$ o valori simili corretti a penna come $30/7$).

13 Teorema Sistema Quadrato (Pag. 10)

TEOREMA

Un sistema lineare quadrato ammette 1! soluzione $\iff$ i pivot della sua matrice ridotta sono tutti $\neq 0$ (cioè sono n). In tal caso la matrice ridotta è triangolare superiore.

Nota Manoscritta 13.1: Osservazione

Come abbiamo ben visto dagli esempi, i pivot non sono univocamente determinati, perché dipendono dalle scelte che effettuiamo nell'applicare l'algoritmo (scambi di riga). Tuttavia, si può dimostrare che: il NUMERO dei pivot è COSTANTE.

Proposizione: Se una matrice ammette r pivots per una serie di mosse, ne ammette r per un'altra qualsiasi scelta. TRADUZIONE: I pivot non sono univoci, ma il loro NUMERO sì!

14 Rango e Rouché-Capelli (Pag. 11)

Nota Manoscritta 14.1: Definizione

Il numero dei pivot di una qualsiasi riduzione a scale di una matrice A si dice **RANGO** della matrice A . Si scrive $r = \text{rk}(A)$. Vale sempre $r \leq \min(m, n)$.

Una matrice quadrata di ordine n si dice **NON SINGOLARE** se $\text{rk}(A) = n$, **SINGOLARE** altrimenti.

TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI

Sia $C = (A|b)$ la matrice completa di un sistema lineare $m \times n$. Supponiamo di aver ridotto a scale la matrice A .

- Il sistema è **COMPATIBILE** (ha soluzioni) $\iff \text{rk}(A) = \text{rk}(A|b)$. Ovvero non compare una riga del tipo $(0 \dots 0 | d)$ con $d \neq 0$.
- Se compatibile:
 - Ammette **1! soluzione** se $r = n$.
 - Ammette **infinite soluzioni** dipendenti da $n - r$ parametri se $r < n$.

15 Dimostrazione Costruttiva (Pag. 12)

Dimostrazione "costruttiva" usando la forma ridotta. Se la matrice $(A|b)$ ridotta è della forma:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \dots & & & d_1 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 \dots 0 & & & d_r \\ 0 \dots 0 & & & d_{r+1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 \dots 0 & & & d_m \end{array} \right)$$

Le righe $r + 1, \dots, m$ corrispondono alle equazioni $0 = d_{r+1}, \dots, 0 = d_m$.

- Se uno dei d_i con $i > r$ fosse $\neq 0 \implies$ Impossibile.
- Se tutti i d_i sono 0 $\implies$ Posso dimenticarmi delle ultime equazioni (ridondanti).

Rimane un sistema $r \times n$. Chiamo **variabili libere** quelle corrispondenti alle colonne senza pivot. Sono $n - r$. A ciascuna assegno un parametro t_j . Mi riconduco a un sistema triangolare risolvibile.

16 Esempio Dimostrativo (Pag. 13)

Consideriamo il sistema lineare:

$$\begin{cases} 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 1 \\ x_4 + x_5 = 3 \end{cases}$$

Matrice:

$$C = \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 2 & 2 & -3 & -1 & 0 \\ 1 & -4 & 2 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Scambio $R_1 \leftrightarrow R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -4 & 2 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

È già a scalini! $r = \# \text{pivot} = 3$ (Pivot: 1, 2, 1). Sistema compatibile (non ci sono righe impossibili). Numero incognite $n = 5$. Infinite soluzioni dipendenti da $n - r = 5 - 3 = 2$ parametri.

Le colonne senza pivot sono la 3 e la 5 (x_3, x_5). Pongo $x_3 = t_3, x_5 = t_5$. Risolvo:

- $x_4 + x_5 = 3 \implies x_4 = 3 - t_5$
- $2x_2 + 2t_3 - 3(3 - t_5) - t_5 = 0 \implies \text{trovo } x_2.$
- $x_1 - \dots = 1 \implies \text{trovo } x_1.$

17 Esercizio Parametrico (Pag. 14)

Esercizio: Determinare i valori di a per i quali il seguente sistema presenta: i) Nessuna soluzione; ii) 1! soluzione; iii) Più di una soluzione.

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + az = 3 \\ x + 2y + 3z = 2 \end{cases} \xrightarrow{\text{Matrice}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & a & 3 \\ 1 & a & 3 & 2 \end{array} \right)$$

Effettuo la riduzione a scalini: 1. $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$. 2. $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & a+2 & 1 \\ 0 & a-1 & 4 & 1 \end{array} \right)$$

3. $R_3 \rightarrow R_3 - (a-1)R_2$. Calcolo elemento (3,3): $4 - (a-1)(a+2) = 4 - (a^2 + 2a - a - 2) = 4 - (a^2 + a - 2) = 6 - a - a^2$. Calcolo termine noto (3,4): $1 - (a-1) \cdot 1 = 2 - a$.

Matrice ridotta:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & a+2 & 1 \\ 0 & 0 & 6-a-a^2 & 2-a \end{array} \right)$$

Nota che $6 - a - a^2 = -(a^2 + a - 6) = -(a+3)(a-2)$.

Discussione:

(i) **NESSUNA SOLUZIONE:** Se il pivot è 0 ma il termine noto è $\neq 0$. $6 - a - a^2 = 0 \iff a = 2 \vee a = -3$.

- Se $a = -3$: L'ultima riga diventa $0 \mid 2 - (-3) = 5$. $0 = 5$ IMPOSSIBILE.

(ii) **1! SOLUZIONE:** Se il pivot è $\neq 0$. $6 - a - a^2 \neq 0 \implies a \neq 2 \wedge a \neq -3$. In questo caso $r = n = 3$.

(iii) **PIÙ DI UNA SOLUZIONE (Infinite):** Se l'ultima riga è $0 = 0$. Serve $a = 2$. Termine noto: $2 - 2 = 0$. Pivot: 0. Riga: $0 \ 0 \ 0 \mid 0$. Il rango diventa 2 (< 3). Infinite soluzioni (∞^1).

Algebra Lineare e Geometria

Spazi Vettoriali e Sistemi Lineari (Lezione 5)

18 Spazi Vettoriali su $\mathbb{R}$

Definizione di Spazio Vettoriale

Uno **Spazio Vettoriale** su $\mathbb{R}$ è un insieme V dotato di due operazioni:

1. **Somma:** $+: V \times V \longrightarrow V$
2. **Prodotto per scalare:** $\cdot: \mathbb{R} \times V \longrightarrow V$

Tali operazioni devono soddisfare le seguenti 8 proprietà (assiomi).

18.1 Gli 8 Assiomi dello Spazio Vettoriale

Le proprietà sono divise in due gruppi. Le prime 4 riguardano la struttura di gruppo additivo $(V, +)$.

Proposizione 18.1: Proprietà della Somma (Gruppo Commutativo)

Per ogni $u, v, w \in V$:

1. **Associativa:** $(u + v) + w = u + (v + w)$
2. **Commutativa:** $v + w = w + v$
3. **Esistenza dell'Elemento Neutro:**

$$\exists 0 \in V : v + 0 = v, \quad \forall v \in V$$

4. **Esistenza dell'Opposto:**

$$\forall v \in V, \exists -v \in V : v + (-v) = 0$$

Nota: L'insieme $(V, +)$ è dunque un *Gruppo Commutativo*.

Proposizione 18.2: Proprietà del Prodotto per Scalare

Per ogni $v, w \in V$ e per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

5. **Associatività (mista):** $(\lambda\mu) \cdot v = \lambda \cdot (\mu v)$
6. **Elemento Neutro (moltiplicativo):** $1 \cdot v = v$
7. **Distributiva (rispetto alla somma di vettori):** $\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$
8. **Distributiva (rispetto alla somma di scalari):** $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$

19 Lo Spazio $\mathbb{R}^n$

Definizione di $\mathbb{R}^n$

Definiamo l'insieme dei vettori colonna a n componenti reali:

$$\mathbb{R}^n = \left\{ v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_i \in \mathbb{R}, \forall i = 1, \dots, n \right\}$$

Esempio in $\mathbb{R}^3$:

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ \pi \\ 7/2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Proposizione 19.1: Operazioni in $\mathbb{R}^n$

L'operazione $+$ in $\mathbb{R}^n$ gode delle seguenti proprietà (analogo generale dello spazio vettoriale):

- $\forall v, w, z \in \mathbb{R}^n \implies v + (w + z) = (v + w) + z$ (Associativa)
- $\forall v, w \in \mathbb{R}^n \implies v + w = w + v$ (Commutativa)
- Elemento neutro: $0 = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ tale che $v + 0 = v, \forall v$
- Opposto: $\forall v, \exists -v : v + (-v) = 0$

Inoltre valgono le proprietà legate agli scalari $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ (es. $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$).

20 Sistemi Lineari

Un sistema lineare di m equazioni in n incognite ($m \times n$) si scrive come:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Dove $(x_1, \dots, x_n)^t$ sono le incognite in $\mathbb{R}$ e b_i sono i termini noti.

20.1 Matrici e Algoritmo di Gauss

Consideriamo la matrice completa (o aumentata) del sistema $C = (A|b)$. Applicando l'algoritmo di Gauss ($C \xrightarrow{\text{Gauss}}$), otteniamo una matrice a gradini (ridotta):

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 0 & p_1 & \times & \times & \dots & \times \\ 0 & 0 & 0 & p_2 & \times & \dots & \times \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & p_r & \times \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & b'_{r+1} \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & b'_m \end{array} \right)$$

Dove:

- r è il numero di pivot (rango).
- Le prime r righe contengono i pivot.
- Le ultime $m - r$ righe sono composte da zeri nella parte dei coefficienti.

Analisi delle Soluzioni (Rouché-Capelli)

Sia r il numero di pivot e m il numero di equazioni.

1. **Caso Impossibile:** Se uno dei termini noti b'_i con $i > r$ è diverso da 0 (mentre la riga a sinistra è di zeri), il sistema è IMPOSSIBILE.

$$0 = b'_i \neq 0 \implies \text{Nessuna soluzione}$$

2. **Caso Risolubile:** Se $b'_i = 0$ per ogni $i > r$, allora le ultime $m - r$ righe sono identità ($0 = 0$) e non danno informazioni (possono essere trascurate).

- Il sistema ammette soluzioni.
- Numero di variabili libere = $n - r$.
- Soluzioni totali: ∞^{n-r} .

21 Esempio Pratico e Raffinamento della Matrice

Consideriamo un esempio di matrice associata a un sistema, dove C è univocamente determinata:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 5 & 2 & 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right)$$

I pivot sono cerchiati (qui indicati dalle posizioni: 1, 4, 2, 1). Le colonne senza pivot corrispondono alle **Variabili Libere**.

21.1 Strategie di riduzione (Domande dalla lavagna)

Osservazione 21.1: Fase 1: Normalizzazione dei Pivot

"Posso trasformare la matrice ridotta in una matrice equivalente in cui $P_i = 1, \forall i$?"

Sì. È sufficiente dividere ogni riga per il proprio pivot. Esempio di trasformazione sulla matrice sopra:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 5 & 2 & 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 5/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right)$$

Osservazione 21.2: Fase 2: Gauss-Jordan (Zeri sopra i Pivot)

"Posso trasformare la matrice ottenuta in (1) in una matrice che ha tutti zeri non solo sotto i pivot, ma anche sopra?"

Sì. Si opera "all'indietro" (dal basso verso l'alto). Esempio di operazione mostrato alla lavagna:

$C_1 \rightarrow C_1 - 5C_2$ (Notazione usata, probabile riferimento a operazioni su righe/colonne per eliminazione)

Obiettivo: Ottenere una forma diagonale (o simile) per le colonne dei pivot.

22 Approfondimento: Assiomi e Spazio dei Polinomi

22.1 Definizione Generale di Spazio Vettoriale (Dalle slide)

Definizione 22.1: Spazio Vettoriale su $\mathbb{R}$

Uno **Spazio Vettoriale su $\mathbb{R}$** è un insieme V dotato di due operazioni:

- **Somma:** $+: V \times V \rightarrow V$
- **Prodotto per scalare:** $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$

Tali che valgano le seguenti 8 proprietà (assiomi).

1. $(u + v) + w = u + (v + w)$ [Associativa della somma]
2. $\exists 0 \in V$ tale che $0 + v = v + 0 = v$, $\forall v \in V$ [Esistenza dell'elemento neutro]
3. $\forall v \in V, \exists -v \in V : v + (-v) = 0$ [Esistenza dell'opposto]
4. $\forall v, w \in V \quad v + w = w + v$ [Commutativa della somma]
5. $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$ [Associativa del prodotto per scalare]
6. $1 \cdot v = v$ e $0 \cdot v = 0 \quad \forall v \in V$ [Elemento neutro moltiplicativo / annullamento]
7. $\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall v, w \in V$ [Distributiva rispetto alla somma di vettori]
8. $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall v \in V$ [Distributiva rispetto alla somma di scalari]

23 Esempio 1: Spazio dei Polinomi (Dalla lavagna)

Definizione 23.1: Polinomi $P_n(x)$

I Polinomi di grado n in una variabile x si indicano con $P_n(x)$.

$$P_n(x) = \{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \mid a_i \in \mathbb{R} \quad \forall i\}$$

Per capire se posso dotarlo di una struttura di spazio vettoriale, devo innanzitutto definire le due operazioni e poi verificare che soddisfino le proprietà (la lista degli assiomi vista sopra).

Proposizione 23.1: Definizione delle Operazioni

Siano $p(x), q(x) \in P_n(x)$ dove:

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_0$$

$$q(x) = b_n x^n + \dots + b_0$$

- **Somma (+):** $P_n(x) \times P_n(x) \rightarrow P_n(x)$
 $(p(x), q(x)) \rightarrow p(x) + q(x) = (a_n + b_n)x^n + \dots + (a_0 + b_0)$
 (Si sommano i coefficienti corrispondenti)
- **Prodotto per scalare ($\cdot$):** $\mathbb{R} \times P_n(x) \rightarrow P_n(x)$
 $(\lambda, p(x)) \rightarrow \lambda \cdot p(x) = (\lambda a_n)x^n + \dots + (\lambda a_0)$

Dimostrazione alla lavagna (Verifica degli assiomi): Il professore dimostra che $(P_n(x), +, \cdot)$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

I. Associatività della somma:

Siano $p(x), q(x), h(x) \in P_n(x)$. Bisogna dimostrare che $(p(x) + q(x)) + h(x) = p(x) + (q(x) + h(x))$.

Svolgimento:

$$\begin{aligned} & [(a_n + b_n)x^n + \dots + (a_0 + b_0)] + h(x) \\ &= [(a_n + b_n) + c_n]x^n + \dots + [(a_0 + b_0) + c_0] \end{aligned}$$

(Nota scritta a mano: "|| perché siamo in $\mathbb{R}$ " - intende che l'associatività vale per i numeri reali)

$$= [a_n + (b_n + c_n)]x^n + \dots + [a_0 + (b_0 + c_0)]$$

Che corrisponde a $p(x) + (q(x) + h(x))$.

II. Elemento Neutro:

$\exists 0 \in P_n(x)$ tale che $0 + p(x) = p(x) \quad \forall p \in P_n(x)$.

L'elemento è il polinomio con tutti i coefficienti nulli: $0 = 0x^n + \dots + 0$.

Nota Manoscritta 23.1: Note sulle altre proprietà (Lavagna)

- $p(x) \in P_n(x) \implies \exists -p(x) \in P_n(x)$ tale che $p(x) + (-p(x)) = 0$. (Esistenza dell'opposto, coefficienti $-a_i$).
- Commutativa: $p(x) + q(x) = q(x) + p(x)$ (deriva dalla commutatività di $a_i + b_i$ in $\mathbb{R}$).
- $(\lambda\mu)p(x) = \lambda(\mu p(x))$
- Elemento neutro per il prodotto scalare: $1 \in \mathbb{R}$.
- Nota finale: "7 e 8 si dimostrano analogamente".

24 Esempio 2: Vettori Geometrici (Dalla slide)

Contesto: Consideriamo il piano euclideo $\mathbb{R}^2$ e fissiamo un'origine $O \in \mathbb{R}^2$.

Definizione 24.1: Insieme V_O^2

Un **Vettore Applicato in O** è un segmento orientato con primo estremo in O e secondo estremo in un punto $A \in \mathbb{R}^2$.

Si indica con $\overrightarrow{OA}$.

$V_O^2 \doteq \{\text{vettori applicati in } O\}$

L'Origine di V_O^2 è il punto O (vettore nullo).

Proposizione 24.1: Operazioni Geometriche

- **Somma di vettori applicati (+):** $V_O^2 \times V_O^2 \rightarrow V_O^2$
Dati $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OB}$, la somma è $\overrightarrow{OC}$ tale che $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$.
(Regola del Parallelogramma: C è il vertice opposto a O del parallelogramma formato da A e B).
- **Prodotto per scalare ($\cdot$):** $\mathbb{R} \times V_O^2 \rightarrow V_O^2$
 $(\lambda, \overrightarrow{OA}) \rightarrow \lambda \cdot \overrightarrow{OA} = \text{un vettore } \overrightarrow{OC} \text{ dove:}$

- C appartiene alla retta per O ed A .
- Tale che $\frac{\text{lunghezza } OC}{\text{lunghezza } OA} = |\lambda|$.

Affermazione (AFF)

$(V_O^2, +, \text{prod per scalare})$ è uno spazio vettoriale.

25 Spazi Vettoriali

Definizione di Spazio Vettoriale

Uno spazio vettoriale V su un campo K è un insieme dotato di due operazioni (somma e prodotto per scalare) che soddisfano 8 assiomi.

25.1 Basi e Dimensione

- Generatori
- Indipendenza Lineare
- Teorema della Base

Vettori Applicati nel Piano

Struttura dello Spazio Vettoriale V_O^2

26 Costruzione Geometrica di V_O^2

Dalla proiezione in aula (slide 3), costruiamo lo spazio vettoriale basato sulla geometria euclidea.

Definizione 26.1: Vettore Applicato in O

Consideriamo il piano euclideo $\mathbb{R}^2$ e fissiamo un punto $O \in \mathbb{R}^2$ detto **Origine** (o punto fissato). Un **Vettore Applicato in O** è definito come un segmento orientato con:

- **Primo estremo:** il punto O .
- **Secondo estremo:** un punto $A \in \mathbb{R}^2$.

Si denota con $\overrightarrow{OA}$.

26.1 L'Insieme V_O^2

Definiamo l'insieme di tutti i vettori applicati nell'origine:

$$V_O^2 \doteq \{\text{vettori applicati in } O\}$$

L'**Origine** di V_O^2 corrisponde al vettore nullo, ovvero il punto O stesso (segmento degenere).

27 Operazioni in V_O^2

Per dotare l'insieme V_O^2 di una struttura di spazio vettoriale, definiamo le due operazioni fondamentali.

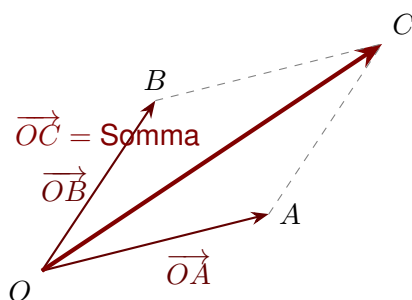
27.1 1. Somma di Vettori

L'operazione somma è definita come:

$$+ : V_O^2 \times V_O^2 \longrightarrow V_O^2$$

Dati due vettori $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OB}$, la somma è il vettore $\overrightarrow{OC}$ tale che C è il quarto vertice del parallelogramma costruito su OA e OB .

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$$



27.2 2. Prodotto per Scalare

L'operazione prodotto per uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ è definita come:

$$\cdot : \mathbb{R} \times V_O^2 \longrightarrow V_O^2$$

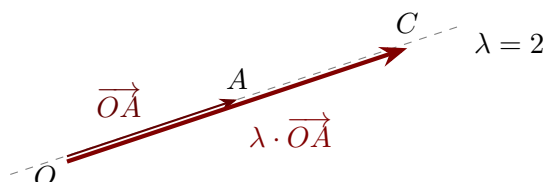
Dato uno scalare λ e un vettore $\vec{OA}$, il risultato è un vettore $\vec{OC}$ tale che:

- C appartiene alla retta passante per O e per A .
- La lunghezza (modulo) soddisfa:

$$\frac{\text{lunghezza } OC}{\text{lunghezza } OA} = |\lambda|$$

Se $\lambda > 0$, il verso è lo stesso. Se $\lambda < 0$, il verso è opposto.

Esempio dalla lavagna ($\lambda = 2$):



Affermazione (AFF)

L'insieme V_O^2 , dotato delle operazioni di somma (regola del parallelogramma) e prodotto per scalare (dilatazione/contrazione), è uno **Spazio Vettoriale** su $\mathbb{R}$.

Osservazione 27.1: Scopo della Lezione (Blackboard)

Alla base della lavagna si legge: "Scopo: Dotare V_O^2 di una struttura di spazio vettoriale." Questo significa verificare che le operazioni geometriche appena definite soddisfino gli 8 assiomi visti precedentemente (associatività, elemento neutro, ecc.).

28 Applicazioni Lineari

Definizione

Una funzione $f : V \rightarrow W$ è lineare se:

- $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$
- $f(\lambda v) = \lambda f(v)$

28.1 Nucleo e Immagine

Teorema della Dimensione

$$\dim(V) = \dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{Im}(f))$$

29 Autovalori e Diagonalizzazione

Autovalore e Autovettore

Un vettore $v \neq 0$ è autovettore di f relativo all'autovalore λ se $f(v) = \lambda v$.

29.1 Polinomio Caratteristico

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

30 Prodotti Scalari e Ortogonalità

Prodotto Scalare Standard

$$\text{In } \mathbb{R}^n, \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

30.1 Procedimento di Gram-Schmidt

Metodo per ortonormalizzare una base.

Cheat Sheet Finale: Algebra Lineare

Sistemi Lineari ($Ax = b$)

Rouché-Capelli:

- Compatibile $\iff \text{rk}(A) = \text{rk}(A|b)$.
- ∞^{n-r} soluzioni se $r < n$.
- 1 soluzione unica se $r = n$.

Gauss:

1. Scambio righe ($R_i \leftrightarrow R_j$).
2. Moltiplicazione per scalare (λR_i).
3. Comb. lineare ($R_i \rightarrow R_i + kR_j$).

Cramer: Se $\det(A) \neq 0$, $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$.

Applicazioni Lineari ($f : V \rightarrow W$)

Nucleo ($\ker f$): $\{v \in V \mid f(v) = 0\}$. (Iniettiva $\iff \ker f = \{0\}$). **Immagine** ($\text{Im } f$): $\{w \in W \mid \exists v : f(v) = w\}$. (Suriettiva $\iff \text{Im } f = W$).

Teorema della Dimensione (Rank-Nullity):

$$\dim(V) = \dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f)$$

Matrice Associata ($M_B^C(f)$): Le colonne sono le coordinate delle immagini dei vettori della base di partenza rispetto alla base di arrivo.

$$[f(v)]_C = A[v]_B$$

Spazi Vettoriali e Basi

Indipendenza Lineare: $\sum \lambda_i v_i = 0 \implies \forall \lambda_i = 0$.

Generatori: $\text{Span}(v_1, \dots, v_k) = V$. **Base:** Insieme di generatori lin. indep. **Dimensione:** Numero elementi della base.

Formula di Grassmann:

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

Somma Diretta ($V = U \oplus W$):

- $U \cap W = \{0\}$.
- Ogni $v \in V$ si scrive in modo unico come $u + w$.

Autovalori e Diagonalizzazione

Definizione: $f(v) = \lambda v \implies (A - \lambda I)v = 0$. **Polinomio Caratteristico:** $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. **Spettro:** Insieme delle radici di $P_A(\lambda)$. **Molteplicità:**

- Alg. ($m_a(\lambda)$): esponente nel pol. caratt.
- Geom. ($m_g(\lambda)$): $\dim(\ker(A - \lambda I)) = n - \text{rk}(A - \lambda I)$.

Diagonalizzabile $\iff$:

- Tutte le radici sono nel campo (p.c. si spezza).
- $\forall \lambda, m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$.

Se diag., $D = P^{-1}AP$ con P matrice cambio base (autovettori).

Prodotti Scalari e Spettale

Standard in $\mathbb{R}^n$: $\langle x, y \rangle = x^T y$. **Norma:** $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$. **Ortogonalità:** $\langle v, w \rangle = 0$. **Proiezione Ortogonale su v :** $P_v(u) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} v$. **Gram-Schmidt:** $u_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} P_{u_j}(v_k)$.

Teorema Spettrale (Reale): Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è simmetrica ($A = A^T$) $\iff$ ammette una base ORTONORMALE di autovettori. (Tutte le matrici simmetriche sono diagonalizzabili).

Matrici e Determinante

Rango (rk): Numero pivot / Numero righe lin. indep.

Inversa (A^{-1}): Esiste $\iff \det(A) \neq 0$.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{Cof}(A))^T$$

Proprietà Determinante:

- $\det(A) = \det(A^T)$.
- $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ (Binet).
- $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.